MID-TERM EXAMINATION STUDY NOTES

Gono Bishwabidyalay

Current Electricity

Physics · Notes with Diagrams, Short Questions & MCQs

Student Name	**Md Sadnan Ahmed**
Student ID	**20251038**
Subject	**Physics**
Topic	**Current Electricity**

1. Electric Current and Current Density (বিদ্যুৎ প্রবাহ ও প্রবাহ ঘনত্ব)

Electric current (I) is defined as the net rate at which charge flows through a cross-sectional area of a conductor. It is a scalar quantity, measured in amperes (A).

I = dQ/dt

> পরিবাহীর কোনো প্রস্থচ্ছেদের (cross-section) মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে যে **নিট আধান** প্রবাহিত হয়, তাকে **বিদ্যুৎ প্রবাহ (I)** বলে। এর একক **অ্যাম্পিয়ার (A)**। এটি একটি স্কেলার রাশি।

Current density (J) is the amount of current flowing per unit area of cross-section of a conductor. **J = I/A**. For a non-uniform surface, current is the flux of the current density vector through the surface: **I = ∫J·dA**.

> প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ প্রবাহ থাকে, তাকে **প্রবাহ ঘনত্ব (J)** বলে। সমান নয় এমন ক্ষেত্রফলের জন্য প্রবাহ হলো J ভেক্টরের ফ্লাক্স: **I = ∫J·dA**।

> **Engineering note:** Current (I) is a scalar, but in engineering (especially VLSI design) we use current density J, which is a **vector field**. High current density causes **electromigration**, which can damage CPU traces.
> ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (বিশেষ করে VLSI ডিজাইনে) J ব্যবহার হয়, যা একটি ভেক্টর ফিল্ড। J বেশি হলে electromigration হয়, যা CPU ট্রেস নষ্ট করতে পারে।

Vector form of Ohm's law: J = σE, where σ is the conductivity.

> ওহমের সূত্রের ভেক্টর রূপ: **J = σE**, যেখানে σ হলো পরিবাহিতা (conductivity) এবং E হলো তড়িৎক্ষেত্র।

> **Real-world tip:** If a wire is too thin (small area), the current density becomes very high, which makes the wire hot.
> বাস্তবে: তার খুব সরু হলে (ক্ষেত্রফল কম) J খুব বেশি হয় এবং তার গরম হয়ে যায়।

2. Ohm's Law (ওহমের সূত্র)

If there is a potential difference between the two ends of a conductor, electric current flows through it. The magnitude of this current depends on the potential difference, the shape and material of the conductor, and its temperature. If the temperature of a particular conductor remains constant, the current depends only on the potential difference of the two ends. **Georg Simon Ohm (1786–1854)** enunciated a law in this regard, known as **Ohm's law**.

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলে। এই প্রবাহের মান নির্ভর করে বিভব পার্থক্য, পরিবাহীর আকার, উপাদান এবং তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা স্থির থাকলে প্রবাহ শুধু দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। **জর্জ সাইমন ওহম (১৭৮৬–১৮৫৪)** এ বিষয়ে যে সূত্র দেন, তা ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

Statement (বিবৃতি)

At a constant temperature, the current flowing through a particular conductor is **directly proportional** to the potential difference between the ends of the conductor.

স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ, তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের **সমানুপাতিক**।

Explanation (ব্যাখ্যা)

Let AB be a conductor, with potentials V_A and V_B at its two ends (Fig 1.1). If V_A > V_B, the potential difference is V = V_A − V_B and current flows from A to B. If the current is I at constant temperature, then by Ohm's law:

I ∝ V, or **I = GV**, where G is the **conductance**. Putting the reciprocal R = 1/G, we get **I = V/R**, or **V = IR**.

ধরি AB একটি পরিবাহী, যার দুই প্রান্তের বিভব V_A ও V_B (চিত্র ১.১)। যদি V_A > V_B হয়, তবে বিভব পার্থক্য V = V_A − V_B এবং প্রবাহ A থেকে B-তে যায়। ওহমের সূত্র অনুযায়ী I ∝ V, অর্থাৎ **I = GV**। এখানে G হলো পরিবাহিতা (conductance)। G-এর অন্যোন্যক R = 1/G নিলে পাই **I = V/R** বা **V = IR**।

Where: V = potential difference between two points of the conductor; I = current between the two points; R = electric resistance of the conductor.

এখানে: **V** = পরিবাহীর দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য; **I** = দুই বিন্দুর মধ্যে প্রবাহ; **R** = পরিবাহীর তড়িৎ রোধ।

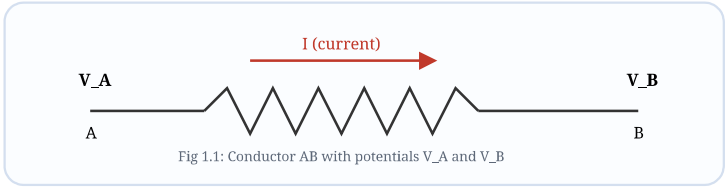
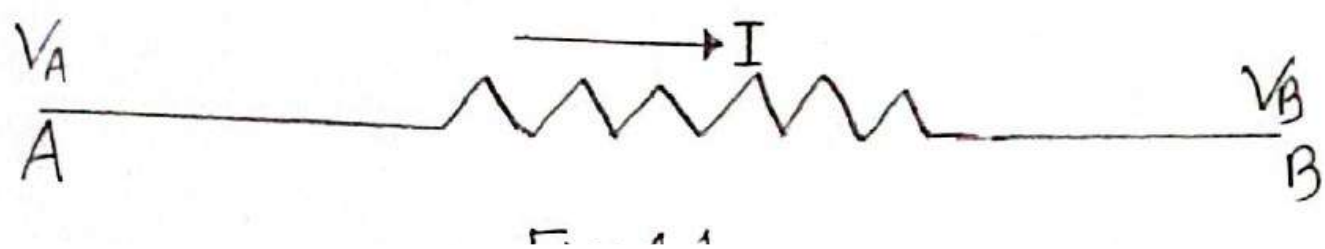


Fig 1.1: Conductor AB with potentials V_A and V_B

Fig 1.1 (redrawn): Current flows from A to B when V_A > V_B (চিত্র ১.১: A থেকে B-তে প্রবাহ)





Original: Conductor AB with V_A and V_B (তোমার খাতার চিত্র)

3. Drift Speed (ড্রিফট স্পিড)

The average velocity with which free electrons move is called **drift velocity** (v_d); its magnitude is the **drift speed**. For a conductor:

$\mathbf{J = n\,q\,v_d}$, so $\mathbf{v_d = J/(nq)}$

where **n** = number of charge carriers per unit volume (carrier density), **q** = charge of each carrier (for an electron, about 1.6×10^{-19} C), and $\mathbf{v_d}$ = drift velocity.

যে গড় বেগে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো চলে, তাকে **ড্রিফট ভেলোসিটি (v_d)** বলে; এর মানকে **ড্রিফট স্পিড** বলা হয়। সূত্র: **$J = nqv_d$**, তাই **$v_d = J/(nq)$**। এখানে **n** = একক আয়তনে আধান-বাহকের সংখ্যা (carrier density), **q** = প্রতিটি বাহকের আধান (ইলেকট্রনের জন্য প্রায় 1.6×10^{-19} C), **v_d** = ড্রিফট ভেলোসিটি।

Motion of electrons in a conductor (পরিবাহীতে ইলেকট্রনের গতি)

In a conductor, electrons move at high thermal speed (around 10^6 m/s; your notebook writes 10^8 m/s) in random directions. When an electric field is applied, they acquire a small net drift speed (around 10^{-4} m/s) **opposite to the field**.

পরিবাহীতে ইলেকট্রন এলোমেলো দিকে খুব বেশি তাপীয় গতিতে চলে। তড়িৎক্ষেত্র প্রয়োগ করলে তারা ক্ষেত্রের **বিপরীত দিকে** অল্প একটি নিট ড্রিফট স্পিড (প্রায় 10^{-4} m/s) পায়।

Note for exam: Typical thermal speed of electrons is about 10^6 m/s, not 10^8 m/s.
পরীক্ষায় মনে রেখো: ইলেকট্রনের সাধারণ তাপীয় গতি প্রায় 10^6 m/s।

CSE connection: Signal vs Carrier speed. The signal (information) in a copper trace travels at roughly 0.6 to 0.9 times the speed of light because it is an electromagnetic wave. The physical electrons, however, move slower than a snail. This is why a computer responds instantly even though the electrons are sluggish.
CSE সংযোগ: তামার ট্রেসে সিগন্যাল (তথ্য) আলোর গতির প্রায় 0.6 থেকে 0.9 গুণ বেগে চলে, কারণ এটি একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। কিন্তু আসল ইলেকট্রনগুলো শামুকের চেয়েও ধীরে চলে। এ কারণেই ইলেকট্রন ধীর হলেও কম্পিউটার তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়।

Derivation of $J = nqv_d$ (প্রমাণ)

Consider a cylindrical conductor of cross-sectional area **A** and length **L**. Let **n** be the number of free electrons per unit volume.

Volume V = AL. Total number of electrons N = nV = n(AL). Total charge Q = N × q = **nALq**.

If v_d is the drift speed, the time for all these charges to cross the surface is $\mathbf{t = L/v_d}$.

Current I = Q/t … (1). Substituting Q and t: $\mathbf{I = nALq / t = nAqv_d}$ … (2). So $\mathbf{v_d = I/(nAq)}$ … (3).

Since current density J = I/A, we get $\mathbf{J = nqv_d}$, and therefore $\mathbf{v_d = J/(nq)}$.

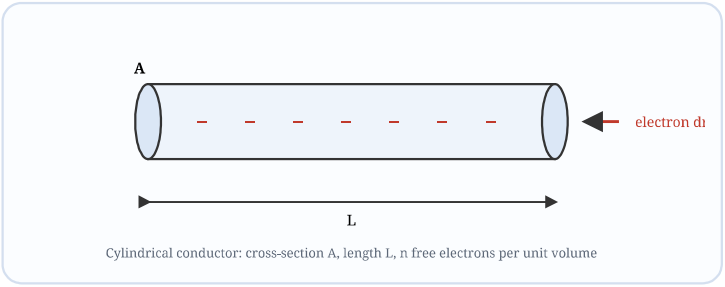
ধরি একটি সিলিন্ডার পরিবাহী, যার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল **A** এবং দৈর্ঘ্য **L**। একক আয়তনে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা **n**।

আয়তন V = AL; মোট ইলেকট্রন N = nAL; মোট আধান Q = **nALq**।

ড্রিফট স্পিড v_d হলে সব আধান পরিবাহীর এক প্রান্ত অতিক্রম করতে সময় লাগে $\mathbf{t = L/v_d}$।

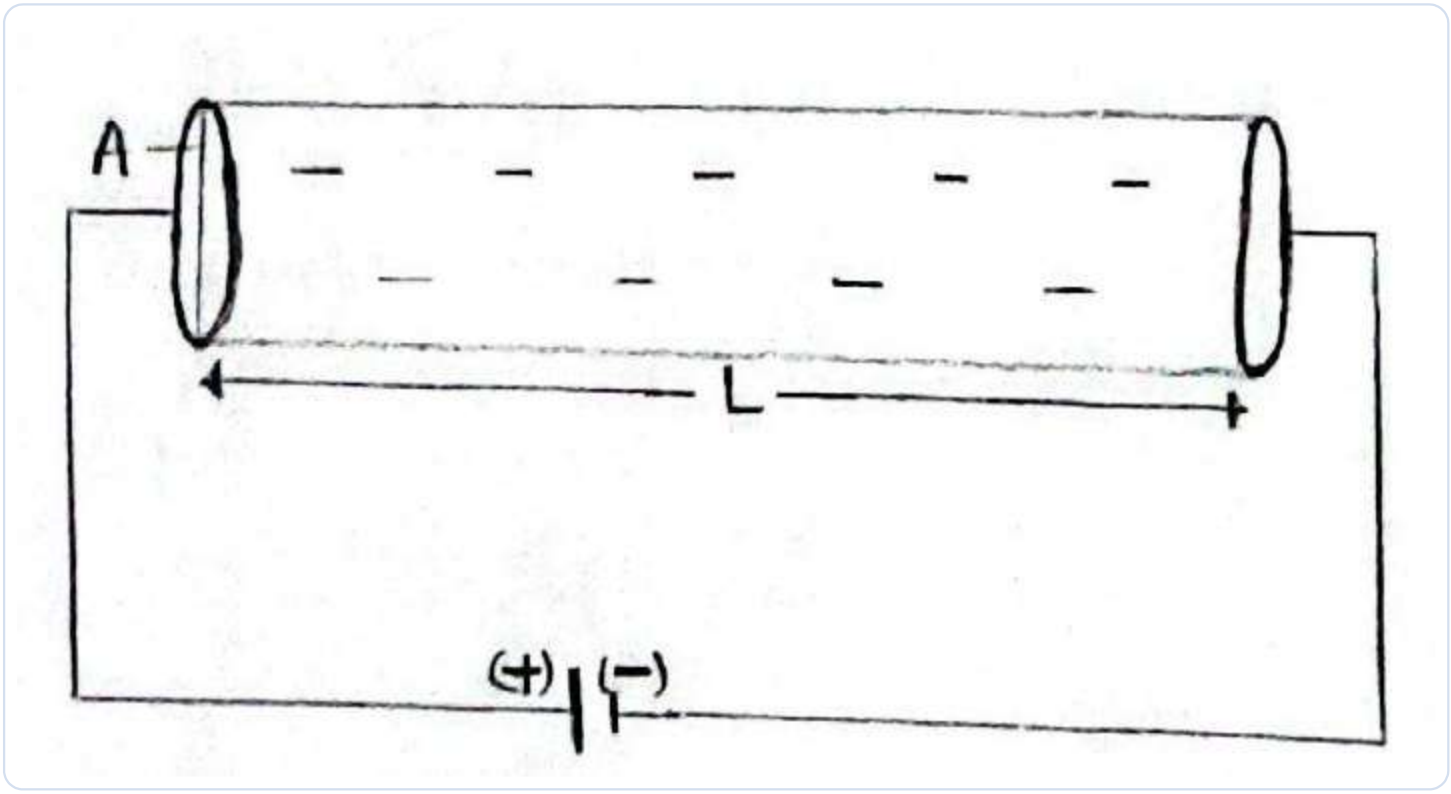
প্রবাহ I = Q/t = $\mathbf{nAqv_d}$ (সমীকরণ 2)। অতএব $\mathbf{v_d = I/(nAq)}$ (সমীকরণ 3)।

যেহেতু J = I/A, তাই $\mathbf{J = nqv_d}$, এবং $\mathbf{v_d = J/(nq)}$।



Cylindrical conductor used in the derivation of $J = nqv_d$

(চিত্র: জে = nqv_d প্রমাণের জন্য সিলিন্ডার পরিবাহী)



Original: Cylindrical conductor for the derivation of drift speed (তোমার খাতার চিত্র)

4. Electromotive Force (EMF) and Terminal Voltage (তড়িচ্চালক বল ও টার্মিনাল ভোল্টেজ)

EMF (ε) is the work done per unit charge by a source (like a battery) to move charges through a circuit. It represents the energy per unit charge provided by the source. It is measured in volts (V). Real batteries have an **internal resistance (r)**.

EMF (ε) হলো একক আধান চালনায় উৎস (যেমন ব্যাটারি) দ্বারা কৃত কাজ। এটি উৎস থেকে প্রতি একক আধানে পাওয়া শক্তি। একক ভোল্ট (V)। বাস্তব ব্যাটারির একটি **অভ্যন্তরীণ রোধ (r)** থাকে।

Because real power sources have internal resistance, the voltage measured across the terminals (V) is usually less than the EMF when current (I) is flowing.

Terminal voltage (discharging): $V = \varepsilon - Ir$

When the battery is being charged: $V = \varepsilon + Ir$

বাস্তব উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ আছে, তাই প্রবাহ থাকলে টার্মিনালে মাপা ভোল্টেজ (V) সাধারণত EMF-এর চেয়ে কম হয়।

টার্মিনাল ভোল্টেজ (ডিসচার্জিং): $V = \varepsilon - Ir$

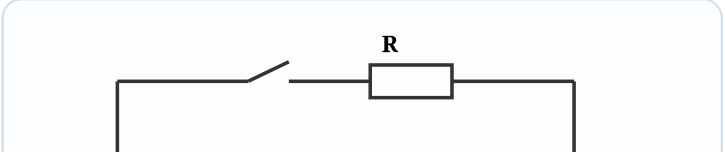
ব্যাটারি চার্জ হলে: $V = \varepsilon + Ir$

CSE connection: Power management. Mobile and embedded systems must account for *r*. As a battery drains, its internal resistance increases, causing a **voltage sag** when high current is drawn by the CPU, which can lead to system instability or crashes.
CSE সংযোগ: মোবাইল ও embedded সিস্টেমে *r* বিবেচনা করতে হয়। ব্যাটারি কমলে অভ্যন্তরীণ রোধ বাড়ে; CPU বেশি কারেন্ট নিলে ভোল্টেজ কমে যায় (voltage sag), যা সিস্টেম অস্থির বা ক্র্যাশ করাতে পারে।

5. RC Circuits and Digital Timing (RC বর্তনী ও ডিজিটাল টাইমিং)

An **RC circuit** consists of a resistor (R) and a capacitor (C). These circuits are characterised by their time-dependent behaviour.

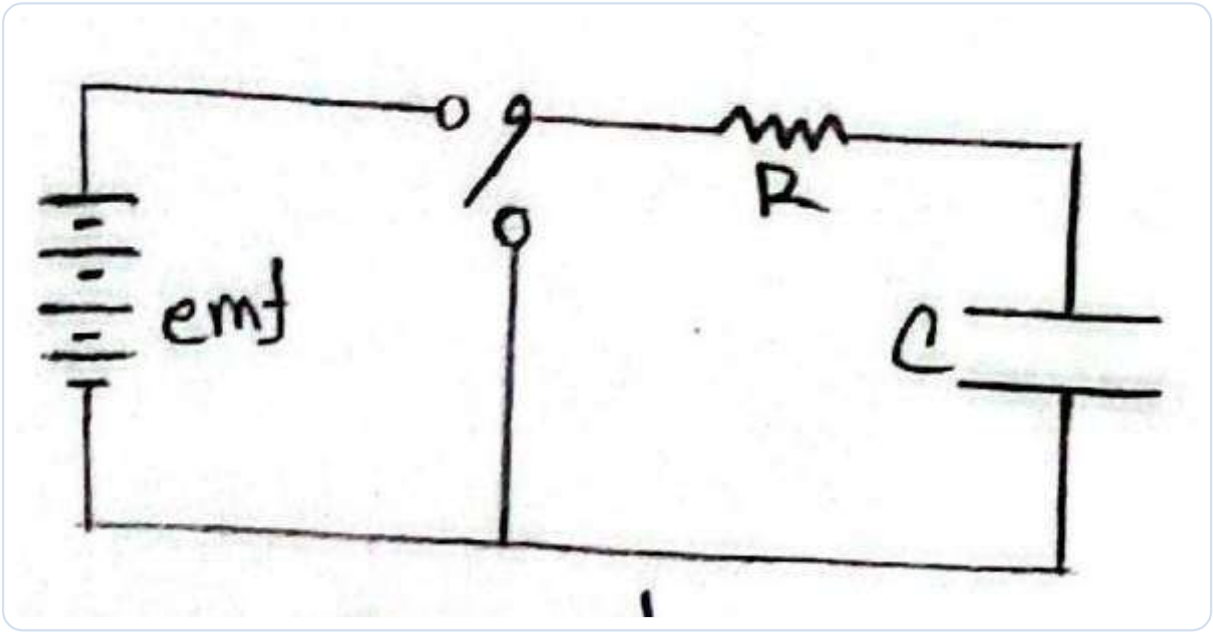
RC বর্তনীতে একটি রোধ (R) ও একটি ধারক (C) থাকে। এ ধরনের বর্তনীর আচরণ সময়ের উপর নির্ভরশীল।





Battery (ε), switch, resistor R and capacitor C

RC circuit (redrawn) (চিত্র: RC বর্তনী)



Original: RC circuit with EMF, switch, R and C (তোমার খাতার চিত্র)

Charging capacitor (ধারকের চার্জিং)

As the capacitor charges, the charge (q) increases exponentially towards its maximum value:

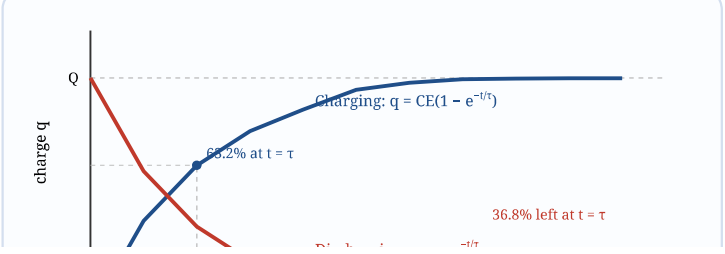
$$q_t = CE(1 - e^{-t/\tau})$$

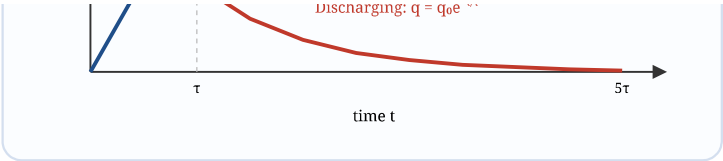
> ধারক চার্জ হওয়ার সময় চার্জ (q) সূচকীয়ভাবে (exponentially) সর্বোচ্চ মানের দিকে বাড়তে থাকে: $q_t = CE(1 - e^{-t/\tau})$।

Discharging capacitor (ধারকের ডিসচার্জিং)

When discharging through a resistor, the charge decays over time: $q_t = q_0\, e^{-t/\tau}$

> রোধের মধ্য দিয়ে ডিসচার্জ হলে চার্জ সময়ের সাথে ক্ষয়ে যায়: $q_t = q_0\, e^{-t/\tau}$।





Charging (blue) and discharging (red) of a capacitor through R (চার্জিং ও ডিসচার্জিং লেখচিত্র)

Time constant (τ) (টাইম কনস্ট্যান্ট)

The rate of charging or discharging is determined by the time constant $\tau = RC$.

- At $t = \tau$, a charging capacitor reaches about **63.2%** of its full charge.
- At $t = \tau$, a discharging capacitor retains about **36.8%** of its initial charge.

চার্জিং বা ডিসচার্জিংয়ের হার টাইম কনস্ট্যান্ট **τ = RC** দিয়ে ঠিক হয়।

• **t = τ** সময়ে চার্জিং ধারক তার সম্পূর্ণ চার্জের প্রায় **63.2%** পায়।

• **t = τ** সময়ে ডিসচার্জিং ধারকের প্রাথমিক চার্জের প্রায় **36.8%** অবশিষ্ট থাকে।

Charging equation in voltage form: $V_t = V_0(1 - e^{-t/RC})$. Here τ is the time required for the voltage to reach about 63.2% of its maximum.

Rule of 5 (৫ টাইম কনস্ট্যান্টের নিয়ম)

After **5τ**, the capacitor is treated as 100% full, since about 99.3% of the charge is reached. In CSE, we typically wait 5τ (99.3% change) before considering a digital signal as a stable "High".

৫τ সময় পর ধারককে ব্যবহারিকভাবে 100% চার্জড ধরা হয়, কারণ তখন প্রায় 99.3% চার্জ হয়ে যায়। CSE-তে সাধারণত 5τ অপেক্ষা করে ডিজিটাল সিগন্যালকে স্থির "High" ধরা হয়। কম্পিউটারের যে সর্বোচ্চ গতি (clock speed) আছে, তার পেছনে এই অপেক্ষার সময়টাই কারণ।

CSE connection: Why R and C limit clock speed. The RC circuit is the fundamental model for propagation delay in digital circuits. Every logic gate has an internal resistance and an output capacitance; the time it takes to switch depends on τ. To increase CPU clock speed, we must **decrease R and C** to reduce τ, so the signal switches faster.
CSE সংযোগ: RC বর্তনী ডিজিটাল সার্কিটের propagation delay-এর মূল মডেল। প্রতিটি logic gate-এর অভ্যন্তরীণ রোধ ও output capacitance থাকে; সুইচ করতে কত সময় লাগবে তা τ-এর উপর নির্ভর করে। CPU clock speed বাড়াতে হলে **R ও C কমাতে হবে**, যাতে τ কমে এবং সিগন্যাল দ্রুত বদলায়।

6. Short Questions with Answers (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর)

BANGLA MEANING OF EACH QUESTION IS GIVEN IN BRACKETS AFTER THE QUESTION.

Q1. Define electric current. (বিদ্যুৎ প্রবাহের সংজ্ঞা দাও।)

The net rate at which charge flows through a cross-sectional area of a conductor; I = dQ/dt. Unit: ampere (A).

বাংলায়: কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে প্রবাহিত নিট আধান; I = dQ/dt। একক অ্যাম্পিয়ার (A)।

Q2. Define current density. (প্রবাহ ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও।)

Current per unit area of cross-section: J = I/A. Unit: A/m².

বাংলায়: প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলে প্রবাহ; J = I/A। একক A/m²।

Q3. State Ohm's law. (ওহমের সূত্রটি বিবৃত কর।)

At constant temperature, the current through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends.

বাংলায়: স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক।

Q4. Write the vector form of Ohm's law. (ওহমের সূত্রের ভেক্টর রূপ লেখ।)

J = σE, where σ is conductivity and E is the electric field.

বাংলায়: J = σE, এখানে σ = পরিবাহিতা এবং E = তড়িৎক্ষেত্র।

Q5. Define electrical resistance. (তড়িৎ রোধের সংজ্ঞা দাও।)

R = V/I; the opposition offered by a conductor to the flow of current. Unit: ohm (Ω).

বাংলায়: R = V/I; পরিবাহী কর্তৃক প্রবাহের বিরোধিতা। একক ওহম (Ω)।

Q6. Define drift speed. (ড্রিফট স্পিডের সংজ্ঞা দাও।)

The average speed with which free electrons drift opposite to the applied field; v_d = J/(nq).

বাংলায়: প্রযুক্ত ক্ষেত্রের বিপরীতে মুক্ত ইলেকট্রনের গড় গতি; v_d = J/(nq)।

Q7. What is carrier density (n)? (ক্যারিয়ার ঘনত্ব n কী?)

The number of charge carriers per unit volume.

বাংলায়: একক আয়তনে আধান-বাহকের সংখ্যা।

Q8. What is EMF? (EMF কী?)

The work done per unit charge by a source to move charges through the circuit. Unit: volt.

বাংলায়: উৎস কর্তৃক একক আধান চালনায় কৃত কাজ। একক ভোল্ট।

Q9. Write the terminal voltage equation for a battery. (ব্যাটারির টার্মিনাল ভোল্টেজের সমীকরণ লেখ।)

V = ε − Ir when discharging; V = ε + Ir when charging.

বাংলায়: ডিসচার্জে V = ε − Ir; চার্জে V = ε + Ir।

Q10. What is voltage sag? (ভোল্টেজ স্যাগ কী?)

A drop in terminal voltage when a high current is drawn against the internal resistance.

বাংলায়: অভ্যন্তরীণ রোধের বিপরীতে বেশি কারেন্ট নিলে টার্মিনাল ভোল্টেজের হ্রাস।

Q11. Define the time constant of an RC circuit. (RC বর্তনীর টাইম কনস্ট্যান্টের সংজ্ঞা দাও।)

τ = RC; the time taken for the capacitor voltage to reach about 63.2% of its maximum.

বাংলায়: τ = RC; ধারকের ভোল্টেজ সর্বোচ্চ মানের প্রায় 63.2% পৌঁছাতে যে সময় লাগে।

Q12. What fraction of initial charge remains after one time constant during discharge? (ডিসচার্জে এক টাইম কনস্ট্যান্ট পরে প্রাথমিক চার্জের কত ভাগ থাকে?)

About 36.8%.

বাংলায়: প্রায় 36.8%।

Q13. Write the charging equation of a capacitor. (ধারকের চার্জিং সমীকরণ লেখ।)

q_t = CE(1 − e^(−t/τ)).

বাংলায়: q_t = CE(1 − e^(−t/τ))।

Q14. What is the Rule of 5? (৫-এর নিয়ম কী?)

After 5τ, the capacitor is treated as about 99.3% (practically fully) charged.

বাংলায়: ৫τ পরে ধারক প্রায় 99.3% (কার্যত সম্পূর্ণ) চার্জড ধরা হয়।

Q15. Why does reducing R and C increase CPU clock speed? (R ও C কমালে CPU clock speed কেন বাড়ে?)

Smaller R and C reduce τ = RC, so signals switch faster.

বাংলায়: R ও C কমলে τ = RC কমে, তাই সিগন্যাল দ্রুত বদলায়।

Q16. Why does a computer respond instantly even though electrons move slowly? (ইলেকট্রন ধীরে চললেও কম্পিউটার তাৎক্ষণিক সাড়া দেয় কেন?)

The signal travels as an electromagnetic wave at roughly 0.6–0.9 times the speed of light, while electrons drift slowly.

while electrons drift slowly.

বাংলায়: সিগন্যাল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ হিসেবে আলোর গতির প্রায় 0.6–0.9 গুণে চলে, যদিও ইলেকট্রন ধীরে চলে।

7. Multiple Choice Questions (MCQ) (বহুনির্বাচনি প্রশ্ন)

BANGLA MEANING OF EACH QUESTION IS IN BRACKETS. ANSWER KEY IS AT THE END.

1. The SI unit of electric current is: (বিদ্যুৎ প্রবাহের SI একক কোনটি?)

a. Volt
b. Ohm
c. Ampere
d. Coulomb

2. Current density is a: (প্রবাহ ঘনত্ব কোন ধরনের রাশি?)

a. Scalar
b. Vector field
c. Constant
d. None of these

3. Ohm's law holds good at: (ওহমের সূত্র কোন অবস্থায় প্রযোজ্য?)

a. Constant temperature
b. Constant voltage
c. Constant pressure
d. Zero current

4. The relation between V, I and R is: (V, I ও R-এর সম্পর্ক কোনটি?)

a. $V = I/R$
b. $V = IR$
c. $V = I + R$
d. $V = R/I$

5. Conductance G is the reciprocal of: (পরিবাহিতা G-এর অন্যোন্যক কোনটি?)

a. Resistance R
b. Current I
c. R^2
d. Voltage V

d. Voltage V

6. The vector form of Ohm's law is: (ওহমের সূত্রের ভেক্টর রূপ কোনটি?)

a. $J = \sigma E$

b. $J = E/\sigma$

c. $J = \sigma/E$

d. $J = IA$

7. The drift speed of electrons is given by: (ইলেকট্রনের ড্রিফট স্পিড কোন সূত্রে দেওয়া হয়?)

a. $v_d = Jnq$

b. $v_d = J/nq$

c. $v_d = nq/J$

d. $v_d = Jq/n$

8. Typical drift speed of electrons in a conductor is about: (পরিবাহীতে ইলেকট্রনের সাধারণ ড্রিফট স্পিড কত?)

a. 10^8 m/s

b. 10^{-4} m/s

c. 3×10^8 m/s

d. 0 m/s

9. Terminal voltage of a battery while discharging is: (ডিসচার্জের সময় ব্যাটারির টার্মিনাল ভোল্টেজ কত?)

a. $\varepsilon + Ir$

b. $\varepsilon - Ir$

c. ε / r

d. I / ε

10. Voltage sag occurs when: (ভোল্টেজ স্যাগ কখন ঘটে?)

a. Battery is being charged

b. High current is drawn

c. Internal resistance is zero

d. EMF is zero

11. The time constant of an RC circuit is: (RC বর্তনীর টাইম কনস্ট্যান্ট কোনটি?)

a. R/C
b. RC
c. R + C
d. 1/RC

12. At t = τ, a charging capacitor reaches about: (t = τ সময়ে চার্জিং ধারক কত ভাগ চার্জ হয়?)

a. 36.8%
b. 63.2%
c. 99.3%
d. 100%

13. After 5τ, a charging capacitor is treated as about: (5τ পরে চার্জিং ধারককে কতটুকু চার্জড ধরা হয়?)

a. Empty
b. 99.3% charged
c. 50% charged
d. 36.8% charged

14. To increase CPU clock speed, we need: (CPU clock speed বাড়াতে কী দরকার?)

a. Larger R and C
b. Smaller R and C
c. Larger R, smaller C
d. No change in R and C

15. The magnitude of the charge of an electron is approximately: (ইলেকট্রনের আধানের মান প্রায় কত?)

a. 1.6×10^{-19} C
b. 1.6×10^{19} C
c. 9.1 C
d. 6.02 C

Answer Key (উত্তরমালা)

Q.	Answer	Reason (কারণ)
1	**c**	Ampere (A)।
2	**b**	। একটি ভেক্টর ফিল্ড।

3	**a**	স্থির তাপমাত্রায়।
4	**b**	$V = IR$।
5	**a**	$G = 1/R$, অর্থাৎ G-এর অন্যোন্যক হলো R।
6	**a**	$J = \sigma E$।
7	**b**	$v_d = J/(nq)$।
8	**b**	প্রায় 10^{-4} m/s।
9	**b**	$V = \varepsilon - Ir$।
10	**b**	বেশি কারেন্ট নিলে অভ্যন্তরীণ রোধে ভোল্টেজ-ড্রপ হয়।
11	**b**	$\tau = RC$।
12	**b**	প্রায় 63.2%।
13	**b**	প্রায় 99.3%।
14	**b**	ছোট R ও C মানে ছোট τ এবং দ্রুত সুইচিং।
15	**a**	$e \approx 1.6 \times 10^{-19}$ C।

8. Key Terms Glossary (গুরুত্বপূর্ণ শব্দের তালিকা)

English term	বাংলা	Meaning
Electric current (I)	বিদ্যুৎ প্রবাহ	Net rate of charge flow; $I = dQ/dt$
Current density (J)	প্রবাহ ঘনত্ব	Current per unit area; $J = I/A$
Ohm's law	ওহমের সূত্র	$I \propto V$ at constant temperature
Resistance (R)	রোধ	$V = IR$
Conductance (G)	পরিবাহিতা	$G = 1/R$
Conductivity (σ)	তড়িৎ-পরিবাহিতা	$J = \sigma E$
Drift velocity / speed	ড্রিফট ভেলোসিটি / স্পিড	Average electron velocity in a field; $v_d = J/(nq)$
Carrier density (n)	ক্যারিয়ার ঘনত্ব	Charge carriers per unit volume
EMF (ε)	তড়িচ্চালক বল	Work done per unit charge by a source
Internal resistance (r)	অভ্যন্তরীণ রোধ	Resistance inside a real battery